QUIZ INTEGRADOR — ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

60 questões de múltipla escolha | 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos), 20 difíceis (15 pontos). Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta. Gabarito ao final.

FÁCIL — QUESTÕES 1 A 20

01. Qual é o objetivo principal da análise de sistemas? (5 pontos)

A) Instalar equipamentos sem planejamento

B) Escolher apenas as cores das telas

C) Compreender necessidades e definir requisitos da solução

D) Substituir testes por reuniões

02. O que é um requisito funcional? (5 pontos)

A) Uma característica exclusiva do servidor físico

B) Uma estimativa de custo sem relação com funcionalidades

C) Uma capacidade ou comportamento que o sistema deve oferecer

D) Uma regra sobre a cor da parede da empresa

03. Qual exemplo representa um requisito não funcional? (5 pontos)

A) O usuário deve poder cadastrar clientes

B) O aluno deve consultar suas notas

C) O administrador deve excluir um pedido

D) O sistema deve responder às consultas em até dois segundos

04. Quem é uma parte interessada (stakeholder) em um projeto? (5 pontos)

A) Somente quem escreve o código-fonte

B) Pessoa ou organização afetada pelo sistema ou capaz de influenciá-lo

C) Exclusivamente o gerente de infraestrutura

D) Apenas o fornecedor de computadores

05. Para que serve uma entrevista no levantamento de requisitos? (5 pontos)

A) Compilar o código do sistema

B) Executar testes automatizados no banco

C) Coletar informações diretamente com pessoas envolvidas no processo

D) Publicar a aplicação em produção

06. O que representa um caso de uso? (5 pontos)

A) Um arquivo de configuração do navegador

B) Uma cópia integral do código-fonte

C) Uma lista de marcas de computadores

D) Uma interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo

07. Na UML, o que representa um ator em um diagrama de casos de uso? (5 pontos)

A) Uma tabela do banco de dados

B) Uma classe abstrata do código

C) Um papel externo que interage com o sistema

D) Obrigatoriamente um funcionário humano

08. Qual diagrama UML é usado para representar classes e suas relações estruturais? (5 pontos)

A) Diagrama de implantação

B) Diagrama de sequência

C) Diagrama de classes

D) Diagrama de atividades

09. Qual é a finalidade de um protótipo de interface? (5 pontos)

A) Criar automaticamente o banco de dados

B) Garantir ausência de qualquer defeito

C) Substituir toda a documentação de requisitos

D) Permitir visualizar e discutir uma proposta de interação antes da implementação completa

10. O que é uma regra de negócio? (5 pontos)

A) Uma restrição ou política que orienta operações do domínio

B) Um atalho de teclado do desenvolvedor

C) Uma preferência pessoal sobre o editor de código

D) Um componente obrigatório do hardware

11. O que significa validar requisitos com o cliente? (5 pontos)

A) Executar apenas o instalador do sistema

B) Escolher a linguagem sem consultar ninguém

C) Confirmar que os requisitos refletem suas necessidades e expectativas

D) Apagar requisitos antigos sem análise

12. Qual artefato descreve passos de uma atividade e suas decisões? (5 pontos)

A) Diagrama de implantação

B) Diagrama de componentes

C) Diagrama de atividades

D) Diagrama de pacotes

13. O que é escopo de um projeto de software? (5 pontos)

A) Velocidade da conexão à internet

B) Quantidade de linhas de código já escritas

C) Lista exclusiva de senhas de acesso

D) Delimitação do que será e do que não será entregue

14. Qual característica torna um requisito mais verificável? (5 pontos)

A) Descrever somente preferências pessoais

B) Utilizar expressões vagas como 'bem rápido'

C) Definir uma condição observável e mensurável

D) Evitar qualquer critério de aceitação

15. O que é um fluxo alternativo em um caso de uso? (5 pontos)

A) Uma cópia obrigatória do banco de dados

B) Uma mudança de linguagem de programação

C) Um arquivo de log do servidor

D) Um caminho diferente do fluxo principal sob determinada condição

16. Qual é a função de um diagrama de sequência? (5 pontos)

A) Listar somente os custos de licenciamento

B) Representar apenas a disposição física de servidores

C) Mostrar a troca de mensagens entre participantes ao longo do tempo

D) Definir cores e fontes da interface

17. O que é um requisito de segurança? (5 pontos)

A) Uma decisão sobre o logotipo da empresa

B) Um prazo de reunião da equipe

C) Uma condição que protege informações e operações do sistema

D) Uma funcionalidade exclusiva de emissão de relatórios

18. O que caracteriza um processo de negócio? (5 pontos)

A) Somente a execução de consultas SQL

B) Exclusivamente a montagem de computadores

C) Uma lista de bibliotecas de programação

D) Conjunto de atividades relacionadas que produz um resultado para a organização

19. Para que serve a documentação de requisitos? (5 pontos)

A) Substituir todos os testes de aceitação

B) Dispensar comunicação entre participantes

C) Garantir que nenhuma mudança ocorrerá

D) Registrar o comportamento esperado e apoiar entendimento, implementação e testes

20. O que significa priorizar requisitos? (5 pontos)

A) Organizar arquivos somente por tamanho

B) Eliminar todos os requisitos não funcionais

C) Ordenar desenvolvedores por idade

D) Definir sua ordem de importância ou implementação segundo critérios do projeto

MÉDIO — QUESTÕES 21 A 40

21. Em um sistema de biblioteca, 'emprestar livro' é classificado como quê? (10 pontos)

A) Requisito de disponibilidade

B) Restrição de hardware

C) Requisito funcional

D) Métrica de desempenho

22. Qual formulação é mais adequada para um requisito de desempenho? (10 pontos)

A) O sistema deve ser muito veloz

B) O sistema precisa ser moderno

C) 95% das consultas devem responder em até 2 segundos sob a carga definida

D) As consultas devem parecer rápidas

23. Em UML, quando usar a relação «include» entre casos de uso? (10 pontos)

A) Quando dois atores têm nomes parecidos

B) Quando um caso de uso incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro

C) Quando um caso de uso pode ocorrer apenas excepcionalmente

D) Quando duas classes compartilham o mesmo atributo

24. Em UML, o que indica «extend» entre casos de uso? (10 pontos)

A) Comportamento adicional inserido sob condições específicas em um ponto de extensão

B) Comunicação física entre dois servidores

C) Execução obrigatória e incondicional de outro caso de uso

D) Herança entre tabelas de banco de dados

25. Qual é a finalidade de uma matriz de rastreabilidade? (10 pontos)

A) Converter diagramas em hardware

B) Substituir o controle de versões do código

C) Gerar interfaces sem validação

D) Relacionar requisitos às suas origens e aos artefatos que os atendem

26. Qual técnica ajuda a descobrir exceções em um processo de atendimento? (10 pontos)

A) Considerar apenas o caminho de sucesso

B) Eliminar perguntas sobre regras de negócio

C) Entrevistar somente a equipe de infraestrutura

D) Analisar cenários alternativos e situações de erro com os envolvidos

27. Em um diagrama de classes, o que representa a multiplicidade 1..*? (10 pontos)

A) Uma ou mais instâncias relacionadas

B) No máximo uma instância

C) Exatamente zero instâncias

D) Qualquer quantidade, inclusive zero

28. Qual diferença há entre verificação e validação de requisitos? (10 pontos)

A) São termos obrigatoriamente idênticos em todos os contextos

B) Verificação ocorre apenas após implantação; validação apenas na codificação

C) Verificação avalia qualidade e consistência da especificação; validação avalia aderência às necessidades

D) Verificação mede somente custo; validação mede somente prazo

29. Qual é o benefício de definir critérios de aceitação para uma história de usuário? (10 pontos)

A) Substituir a necessidade de compreender o usuário

B) Eliminar a necessidade de testar comportamentos

C) Impedir toda alteração futura no produto

D) Estabelecer condições objetivas para considerar a funcionalidade atendida

30. Uma restrição que obriga o uso de um SGBD específico é classificada como quê? (10 pontos)

A) Fluxo alternativo do usuário

B) Restrição de projeto ou tecnologia

C) Ator principal do sistema

D) Caso de uso independente

31. Qual é a finalidade do diagrama de estados da UML? (10 pontos)

A) Calcular automaticamente custos do projeto

B) Representar a disposição dos botões na interface

C) Modelar estados de um objeto e transições causadas por eventos

D) Descrever somente a estrutura física de rede

32. Qual é a melhor ação ao encontrar dois requisitos contraditórios? (10 pontos)

A) Implementar os dois sem análise

B) Registrar o conflito e negociá-lo com as partes interessadas antes de consolidar a especificação

C) Excluir ambos sem comunicar ninguém

D) Escolher aleatoriamente um deles

33. Em uma história de usuário, para que serve o trecho 'para que...' ? (10 pontos)

A) Definir obrigatoriamente a linguagem de programação

B) Informar apenas o endereço do servidor

C) Explicitar o benefício ou objetivo de negócio desejado

D) Listar o número de linhas de código

34. Qual é a principal utilidade de um diagrama de contexto? (10 pontos)

A) Exibir a estrutura de diretórios do projeto

B) Substituir o levantamento de requisitos

C) Detalhar cada método privado de uma classe

D) Delimitar o sistema e mostrar suas interações com entidades externas

35. O que representa uma pré-condição em um caso de uso? (10 pontos)

A) Um erro de compilação do código

B) Um requisito que nunca pode ser testado

C) Uma resposta exibida somente após concluir o cenário

D) Uma situação que deve ser verdadeira antes de iniciar o cenário

36. Como a análise de impacto auxilia no controle de mudanças? (10 pontos)

A) Dispensa aprovação de mudanças relevantes

B) Identifica requisitos, componentes e testes potencialmente afetados pela alteração

C) Garante que toda mudança seja gratuita

D) Impede o surgimento de novas necessidades

37. Em UML, qual relação expressa que uma classe especializada herda características de outra? (10 pontos)

A) Agregação simples

B) Generalização

C) Associação unidirecional obrigatória

D) Dependência de implantação

38. Qual evidência é mais adequada para validar um protótipo de cadastro? (10 pontos)

A) Apenas a opinião do programador responsável

B) A velocidade do computador usado na apresentação

C) Observação de usuários representativos executando tarefas e relatando dificuldades

D) Somente a quantidade de arquivos HTML

39. Qual alternativa descreve corretamente um requisito de disponibilidade? (10 pontos)

A) O usuário deve alterar sua senha

B) O serviço deve permanecer operacional por pelo menos 99,9% do período mensal definido

C) O sistema deve cadastrar novos usuários

D) O gestor deve exportar um relatório

40. Qual prática reduz ambiguidades no levantamento de requisitos? (10 pontos)

A) Evitar revisar termos com o cliente

B) Usar exemplos concretos, glossário e critérios de aceitação

C) Misturar regras de negócio com opiniões pessoais

D) Adotar palavras vagas sem definições

DIFÍCIL — QUESTÕES 41 A 60

41. Um requisito diz: 'Apenas professores podem publicar questões'. Qual teste verifica diretamente essa regra? (15 pontos)

A) Testar a cor do botão de publicação

B) Tentar publicar como aluno e como professor e comparar as permissões

C) Verificar somente o tamanho do banco de dados

D) Medir apenas o tempo de carregamento da página inicial

42. Em um sistema de pedidos, uma solicitação é cancelável somente antes do faturamento. Como modelar a regra? (15 pontos)

A) Definir estados do pedido e permitir a transição de cancelamento apenas nos estados anteriores ao faturamento

B) Usar apenas uma mensagem visual sem validação de regra

C) Apagar a informação de faturamento ao cancelar

D) Permitir cancelamento em qualquer estado sem registro

43. Uma associação UML entre Pedido e ItemPedido tem multiplicidade 1 no lado Pedido e 1..* no lado ItemPedido. O que ela indica? (15 pontos)

A) Todo pedido pode existir apenas sem itens

B) Cada pedido pertence a vários itens sem vínculo

C) Cada item pertence a um pedido, e cada pedido possui um ou mais itens

D) Cada item pertence obrigatoriamente a vários pedidos

44. Qual medida ajuda a evitar que um requisito de segurança seja esquecido durante a implementação? (15 pontos)

A) Removê-lo da especificação para reduzir o escopo

B) Considerá-lo atendido sem evidência

C) Vinculá-lo a casos de teste e responsáveis por meio da rastreabilidade

D) Registrá-lo somente em conversa informal

45. O que deve ser feito quando um requisito aprovado muda durante o projeto? (15 pontos)

A) Modificar o código sem informar a equipe

B) Alterar somente o título do documento

C) Avaliar impacto, registrar decisão e atualizar artefatos e testes relacionados

D) Ignorar testes existentes

46. Qual é a diferença entre uma regra de negócio e uma decisão de interface? (15 pontos)

A) Nenhuma pode ser documentada antes da codificação

B) Ambas são sempre escolhas de cores

C) A regra só existe no banco e a interface só existe no servidor

D) A regra define uma política do domínio; a interface define como a pessoa interage com a solução

47. Um fluxo alternativo de login prevê senha inválida. Qual resultado é adequado ao cenário? (15 pontos)

A) Autenticar o usuário mesmo com senha incorreta

B) Exibir a senha armazenada na mensagem de erro

C) Remover o cadastro automaticamente após uma falha

D) Manter a sessão não autenticada e informar falha sem expor a senha cadastrada

48. Por que um diagrama de sequência pode revelar falhas de projeto? (15 pontos)

A) Porque evidencia ordem de chamadas, dependências e respostas entre participantes

B) Porque garante desempenho sem medições

C) Porque elimina a necessidade de testar integrações

D) Porque representa apenas o layout das telas

49. Qual é a consequência de um requisito sem origem identificável em um projeto complexo? (15 pontos)

A) Ele passa automaticamente a ser não funcional

B) Ele não pode ser escrito em linguagem natural

C) Ele se torna um requisito de hardware

D) Fica mais difícil justificar sua necessidade e avaliar alterações

50. Ao modelar um sistema com perfis de acesso, qual abordagem é mais adequada? (15 pontos)

A) Deixar permissões implícitas no nome das telas

B) Validar acesso somente por ocultação de botões

C) Definir permissões por papel e especificar operações autorizadas para cada perfil

D) Conceder a todos os perfis as mesmas permissões

51. Um sistema precisa registrar o histórico de alterações de dados críticos. Que tipo de requisito está em destaque? (15 pontos)

A) Auditabilidade e rastreabilidade das operações

B) Somente aparência visual

C) Apenas velocidade de digitação

D) Exclusivamente compatibilidade de navegador

52. Uma especificação diz 'O sistema deve suportar muitos usuários'. Qual refinamento é mais verificável? (15 pontos)

A) Funcionar rapidamente sem critérios de medição

B) Suportar uma quantidade excelente de usuários

C) Suportar 500 usuários simultâneos com 95% das operações concluídas em até 3 segundos no ambiente de teste definido

D) Ter desempenho satisfatório em qualquer situação

53. Qual problema surge ao usar «include» para representar uma etapa opcional? (15 pontos)

A) O diagrama deixa de admitir atores externos

B) A relação passa a representar herança de classes

C) A relação comunica incorretamente que o comportamento incluído é sempre executado

D) O sistema é obrigado a usar orientação a objetos

54. Uma equipe possui requisitos R1, R2 e R3. R2 depende de R1 e R3 depende de R2. Qual ordem respeita as dependências? (15 pontos)

A) R3, R2, R1

B) R1, R2, R3

C) R2, R3, R1

D) R3, R1, R2

55. Durante uma entrevista, duas áreas descrevem o mesmo termo com significados diferentes. Qual medida é mais eficaz? (15 pontos)

A) Evitar documentar o termo

B) Construir um glossário acordado e validar exemplos de uso do termo

C) Escolher a definição da primeira pessoa entrevistada

D) Criar duas funcionalidades sem verificar o conflito

56. Uma funcionalidade foi implementada, mas falha em um critério de aceitação aprovado. Qual conclusão é apropriada? (15 pontos)

A) A falha prova que todos os outros requisitos são inválidos

B) A funcionalidade ainda não atende integralmente ao requisito validado

C) A funcionalidade está concluída porque o código compila

D) O critério deve ser ignorado sem negociação

57. Em um sistema de agendamentos, duas pessoas tentam reservar o mesmo horário. O que a análise deve especificar? (15 pontos)

A) A exclusão automática de todos os agendamentos

B) Uma mensagem genérica sem tratar a concorrência

C) Uma regra de negócio para impedir ou resolver reservas conflitantes

D) Somente a cor do calendário

58. Qual é o risco de derivar casos de teste apenas do fluxo principal de um caso de uso? (15 pontos)

A) Deixar de verificar exceções, erros e fluxos alternativos relevantes

B) Eliminar todas as ambiguidades de requisitos

C) Aumentar obrigatoriamente a cobertura de erros

D) Garantir que as regras de negócio estejam completas

59. Um requisito de privacidade determina excluir dados após um prazo, salvo obrigação legal de retenção. O que precisa ser esclarecido na análise? (15 pontos)

A) Somente o nome do servidor

B) Exclusivamente a linguagem da interface

C) Prazos, categorias de dados, exceções legais e comportamento de exclusão

D) Apenas a cor do botão de exclusão

60. Uma equipe propõe automatizar um processo sem conhecer suas exceções. Qual é o risco principal? (15 pontos)

A) Reduzir necessariamente a quantidade de requisitos

B) Impedir a existência de qualquer integração

C) Reproduzir ou ampliar falhas do processo por regras incompletas

D) Eliminar automaticamente todos os erros humanos

GABARITO — ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

FÁCIL — Questões 1 a 20

01: C | 02: C | 03: D | 04: B | 05: C

06: D | 07: C | 08: C | 09: D | 10: A

11: C | 12: C | 13: D | 14: C | 15: D

16: C | 17: C | 18: D | 19: D | 20: D

MÉDIO — Questões 21 a 40

21: C | 22: C | 23: B | 24: A | 25: D

26: D | 27: A | 28: C | 29: D | 30: B

31: C | 32: B | 33: C | 34: D | 35: D

36: B | 37: B | 38: C | 39: B | 40: B

DIFÍCIL — Questões 41 a 60

41: B | 42: A | 43: C | 44: C | 45: C

46: D | 47: D | 48: A | 49: D | 50: C

51: A | 52: C | 53: C | 54: B | 55: B

56: B | 57: C | 58: A | 59: C | 60: C